

التاريخ: 2026 / /	الدرس: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة	السؤال	المستوى	الإجابة
1	الأول	أساسي	B
1	الثاني	متوسط	C
1	الثالث	متقدم	C
2	الرابع	أساسي	D
2	الخامس	متوسط	D
2	السادس	متقدم	D

الأول: (B) $f'(x) = 5(3x + 1)^4 \cdot 3 = 15(3x + 1)^4$

المشتقات: A تُسي ضرب المشتقة الداخلية 3. C لم يُنقص الأس. D تُسي الأس 5 وبقي الداخلي فقط.

الثاني: (C) $f'(2) = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, إذن $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

المشتقات: A تُسي ضرب $2x$. B تُسي القسمة على 2. D ضُرب بالجزء بدل القسمة عليه.

الثالث: (C) $y' = 3 \sin^2(2x) \cdot \cos(2x) \cdot 2 = 6 \sin^2(2x) \cos(2x)$

المشتقات: A تُسي الضرب في 2. B تُسيت مشتقة الجيب. D تُسيت المشتقتان معاً.

الرابع: (D) $y' = -\sin(5x) \cdot 5 = -5 \sin(5x)$

المشتقات: A خطأ في الإشارة. B تُسي الضرب في 5. C لم تُشتق دالة جيب التمام.

الخامس: (D) $y' = (2x - 3)e^{x^2-3x}$, عند $x = 1$: $(-1)e^{-2} = -e^{-2}$

المشتقات: A اشتق الأس كأنه قوة داخل الأسية. B تُسي ضرب $(2x - 3)$ فخرجت الإشارة موجبة. C بقي ناتج $2x - 3$ فقط.

السادس: (D) $\frac{dy}{du} = 3u^2 + 1$ و $\frac{du}{dx} = 4x$. عند $x = 1$: $u = 1$ فيكون $4 \times 4 = 16$

المشتقات: A اشتق u^3 فقط (3×4) . B جُمعت المشتقتان بدل ضربهما. C تُسي ضرب $\frac{du}{dx}$.

التاريخ: 2026 / /	الدرس: قاعدة السلسلة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

حل السؤال الأصلي: $f(x) = (x^2 - 3x + 1)^4$

$$f'(x) = 4(x^2 - 3x + 1)^3(2x - 3) \quad \boxed{\text{A}}$$

$$f'(1) = 4(-1)^3(-1) = 4 \quad \boxed{\text{B}}$$

$$y = 4x - 3 \text{ أي } y - 1 = 4(x - 1) \text{ المعادلة: } f(1) = (-1)^4 = 1 \quad \boxed{\text{C}}$$

المشابه الأول: $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$

$$g'(x) = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}} \quad \boxed{\text{A}}$$

$$g'(1) = \frac{3}{2} \quad \boxed{\text{B}}$$

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \text{ أي } y - 2 = \frac{3}{2}(x - 1) \text{ المعادلة: } g(1) = 2 \quad \boxed{\text{C}}$$

المشابه الثاني: $h(x) = \cos^3(2x)$

$$h'(x) = 3\cos^2(2x) \cdot (-2\sin(2x)) = -6\cos^2(2x)\sin(2x) \quad \boxed{\text{A}}$$

$$h'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -6\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{4} \quad \boxed{\text{B}}$$

$$y - \frac{1}{8} = -\frac{3\sqrt{3}}{4}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \text{ المعادلة: } h\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{8} \quad \boxed{\text{C}}$$

المشابه الثالث: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ و $r = 2t + 1$

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2 \quad \boxed{\text{A}}$$

$$\frac{dr}{dt} = 2 \quad \boxed{\text{B}}$$

$$\text{عند } t = 1: r = 3, \text{ فيكون } \frac{dV}{dt} = 4\pi(3)^2 \cdot 2 = 72\pi \text{ سم}^3/\text{ث} \quad \boxed{\text{C}}$$